CHAPITRE 3

Sons et effet Doppler

Thème 4 — Ondes et signaux · Caractériser les phénomènes ondulatoires

Chapitre à avoir terminé pour le dimanche 4 octobre 2026

Manuel Hachette 2020	Chapitre 17 — Sons et effet Doppler (p. 344 à 366)
Durée prévue	1 semaine (semaine du 28/09/2026)
Travaux pratiques	TP 04 — Hamilton et Doppler (effet Doppler ; mesure de vitesse par microcontrôleur)

Objectifs du chapitre (capacités exigibles)

- Relier période, fréquence, longueur d'onde et célérité d'une onde périodique.
- Définir et exploiter le niveau d'intensité sonore : $L = 10 \cdot \log(I/I_0)$.
- Définir l'intensité sonore $I = P/S$ et la relier à la puissance de la source et à la distance.
- Illustrer l'atténuation géométrique et l'atténuation par absorption.
- Décrire l'effet Doppler et relier le décalage de fréquence (ou de longueur d'onde) à une vitesse relative.
- Capacité expérimentale : mesurer un niveau d'intensité sonore et étudier l'effet Doppler acoustique.

I. Le son, une onde mécanique progressive

Un son est une onde mécanique : il correspond à la propagation d'une perturbation (une variation de pression) de proche en proche dans un milieu matériel — air, eau, solide. Contrairement à la lumière, un son ne peut pas se propager dans le vide, car il a besoin d'un support matériel. Cette onde est progressive : elle transporte de l'énergie et de l'information, mais sans transport de matière — les molécules du milieu ne font qu'osciller autour de leur position.

La célérité v d'une onde dépend du milieu de propagation : environ 340 $m \cdot s^{-1}$ dans l'air, 1500 $m \cdot s^{-1}$ dans l'eau, davantage encore dans les solides. Elle ne dépend pas, en première approximation, de la fréquence du son.

Une onde périodique se répète identique à elle-même dans le temps (période T, en s) et dans l'espace (longueur d'onde λ, en m). Sa fréquence $f = 1/T$ (en Hz) correspond au nombre d'oscillations par seconde. Ces grandeurs sont reliées par la célérité :

$$\lambda = v \cdot T = \frac{v}{f}$$

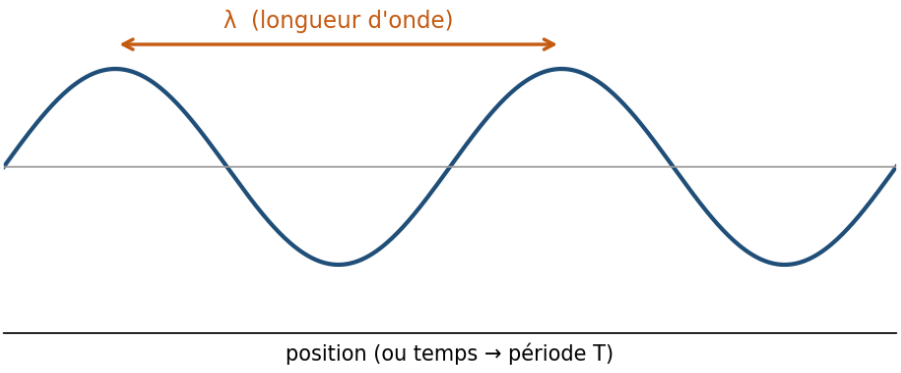


Figure 1 — Onde périodique : la longueur d'onde λ est la période spatiale de la perturbation.

Exemple — Calculer une longueur d'onde

Un diapason émet un son de fréquence f = 440 Hz dans l'air (v = 340 m·s⁻¹). Sa longueur d'onde vaut :

λ = v / f = 340 / 440 ≈ 0,77 m.

Un son plus aigu (fréquence plus grande) a une longueur d'onde plus courte.

II. Intensité sonore et niveau d'intensité sonore

1. L'intensité sonore

Une source sonore convertit une partie de l'énergie qu'elle reçoit en énergie acoustique, qu'elle rayonne dans toutes les directions : on lui associe une **puissance sonore** P, exprimée en watts (W). Mais ce qui parvient à l'oreille ne dépend pas seulement de cette puissance : répartie sur une grande surface, la même puissance donne une sensation bien plus faible. On définit donc l'**intensité sonore** I comme la puissance sonore reçue par unité de surface :

$$I = \frac{P}{S}$$

où P est la puissance sonore traversant la surface (en W), S l'aire de cette surface (en m²) et I l'intensité sonore (en W·m⁻²). C'est la grandeur à laquelle répond la membrane d'un microphone ou le tympan.

Lorsque la source est assimilable à un point et qu'elle émet de la même façon dans toutes les directions, l'énergie se répartit, à la distance d, sur une sphère d'aire S = 4πd² :

$$I = \frac{P}{4\pi d^2}$$

L'intensité sonore est donc **inversement proportionnelle au carré de la distance** à la source : en s'éloignant deux fois plus, on reçoit une intensité quatre fois plus faible. Cette décroissance, purement géométrique, est étudiée dans la partie III.

Exemple — Intensité reçue à 5 mètres d'un haut-parleur

Un haut-parleur assimilé à une source ponctuelle rayonne une puissance sonore P = 0,20 W. À la distance d = 5,0 m, cette puissance s'est répartie sur une sphère d'aire :

S = 4πd² = 4π × (5,0)² = 3,1×10² m²

soit une intensité I = P / S = 0,20 / 3,1×10² = **6,4×10⁻⁴ W·m⁻²**. Le paragraphe suivant montrera que cela correspond à un niveau de 88 dB, celui d'une rue très bruyante.

2. Le niveau d'intensité sonore

L'oreille humaine perçoit des intensités s'étendant sur douze ordres de grandeur, et elle y répond de façon logarithmique : doubler l'intensité ne double pas la sensation. On définit donc le **niveau d'intensité sonore** L, exprimé en décibels (dB) :

$$L = 10 \cdot log\frac{I}{I_0}$$

où I_0 = 1,0×10⁻¹² W·m⁻² est l'intensité de référence, correspondant au seuil d'audibilité. Multiplier l'intensité par 10 augmente le niveau de 10 dB ; la doubler l'augmente d'environ 3 dB. À titre de repère, une conversation correspond à environ 60 dB, un concert à 100 dB, et le seuil de douleur se situe vers 120 dB — au-delà, l'exposition devient dangereuse pour l'audition.

Deux valeurs encadrent le domaine audible. Le **seuil d'audibilité** est la plus faible intensité qu'une oreille humaine puisse détecter, à la fréquence de 1 kHz : c'est précisément $I_0 = 1{,}0\times10^{-12}$ W·m⁻², soit L = 0 dB par construction. Le **seuil de douleur** est atteint pour I = 1,0 W·m⁻², soit L = 120 dB : la sensation devient douloureuse et la lésion auditive immédiate. Entre les deux, l'intensité est multipliée par mille milliards — d'où tout l'intérêt de l'échelle logarithmique, qui ramène cet immense intervalle à une graduation de 0 à 120.

Le danger commence toutefois bien avant le seuil de douleur : au-delà de **85 dB**, une exposition prolongée suffit à détériorer de façon irréversible les cellules ciliées de l'oreille interne. C'est cette valeur, et non 120 dB, qui sert de référence à la réglementation sur le bruit au travail et sur le volume des baladeurs.

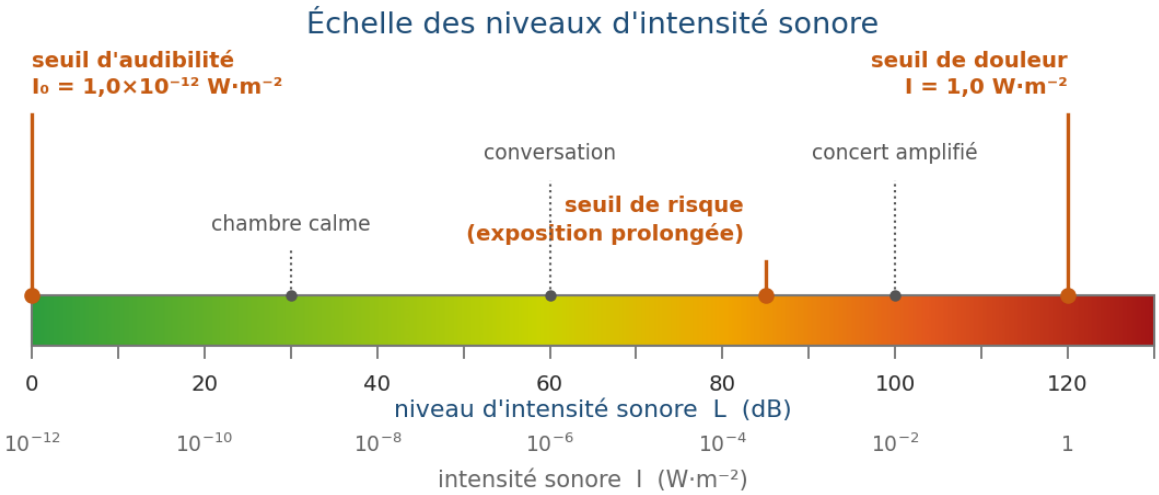


Figure 2 — Échelle des niveaux d'intensité sonore : 0 dB au seuil d'audibilité, 120 dB au seuil de douleur.

Exemple — Calculer un niveau d'intensité sonore

Une source produit en un point une intensité I = 1,0×10⁻⁶ W·m⁻². Le niveau d'intensité sonore vaut :

$L = 10 \cdot \log(1{,}0\times10^{-6} / 1{,}0\times10^{-12}) = 10 \cdot \log(10^6) = 10 \times 6 = 60$ dB.

Exercices — Manuel Hachette, chap. 17 « Sons et effet Doppler » (p. 344-366)

Intensité sonore et niveau d'intensité sonore ($I = P/S$, $L = 10\cdot\log(I/I_0)$) — Appliquer le cours : ex. 3, 4, 5 p. 358 | S'entraîner : ex. 19 p. 360-361 | Vers le bac : ex. 29 p. 363-364

III. L'atténuation d'un son

Un son s'affaiblit à mesure qu'il s'éloigne de sa source. On quantifie cette perte par l'**atténuation** A, différence entre les niveaux d'intensité sonore mesurés en deux points :

$$A = L_1 - L_2 = 10 \cdot \log\frac{I_1}{I_2}$$

A s'exprime en décibels (dB) et elle est positive lorsque le son s'affaiblit. Deux phénomènes distincts y contribuent et s'additionnent : la dispersion géométrique de l'énergie et l'absorption par le milieu traversé.

1. L'atténuation géométrique

Elle ne met en jeu aucune propriété du milieu : elle traduit simplement le fait qu'une même puissance sonore se répartit sur une surface de plus en plus grande. En reportant $I = P/(4\pi d^2)$ dans l'expression de l'atténuation entre deux distances d_1 et d_2, la puissance P se simplifie :

$$A_{géo} = 10 \cdot \log\frac{d_2^2}{d_1^2} = 20 \cdot \log\frac{d_2}{d_1}$$

Doubler la distance divise l'intensité par 4 et fait donc perdre $20 \cdot \log 2 \approx$ **6 dB**, quelle que soit la source et quel que soit le milieu. Multiplier la distance par 10 fait perdre 20 dB.

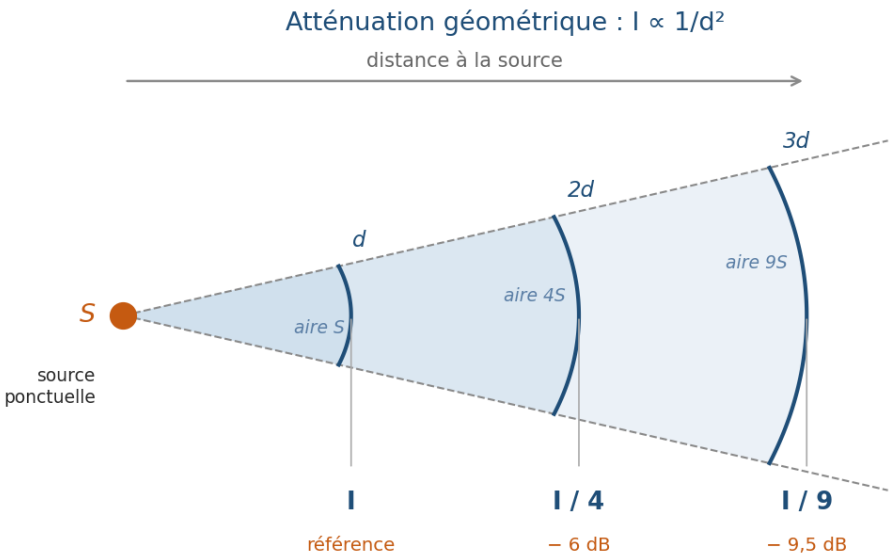


Figure 3 — Atténuation géométrique : la même puissance traverse des surfaces de plus en plus grandes, donc l'intensité décroît en 1/d².

Cette atténuation est d'autant plus faible que l'onde est guidée : dans un tube, un couloir ou un porte-voix, l'énergie ne se disperse plus dans toutes les directions et le son porte beaucoup plus loin. En plein air, au contraire, elle est inévitable.

2. L'atténuation par absorption

Le milieu traversé, lui, prélève une partie de l'énergie de l'onde et la convertit en énergie thermique : c'est l'**absorption**. Elle dépend de trois facteurs :

- la **nature du milieu** : l'air absorbe peu, tandis que la laine de verre, la mousse alvéolée ou un double vitrage absorbent beaucoup — c'est le principe de l'isolation phonique ;
- l'**épaisseur traversée** : pour un matériau donné, l'atténuation croît avec l'épaisseur, ce qui permet de caractériser le matériau par une atténuation en décibels par mètre ;
- la **fréquence du son** : les sons aigus sont bien plus absorbés que les graves. C'est pourquoi, à distance d'un concert ou derrière un mur, on n'entend plus que les basses.

Les deux atténuations s'ajoutent en décibels : $A = A_{géo} + A_{abs}$. C'est un autre avantage de l'échelle logarithmique — là où les intensités se divisent, les niveaux se retranchent.

Exemple — Séparer les deux atténuations

Devant une scène en plein air, un sonomètre placé à $d_1 = 2{,}0$ m d'une enceinte indique $L_1 = 104$ dB ; à $d_2 = 20$ m, il indique $L_2 = 82$ dB.

Atténuation totale : $A = L_1 - L_2 = 104 - 82 =$ **22 dB**.

Atténuation géométrique attendue : $A_{géo} = 20 \cdot \log(d_2/d_1) = 20 \cdot \log(10) =$ **20 dB**.

L'écart, $A_{abs} = 22 - 20 =$ **2 dB**, est dû à l'absorption du son par l'air sur les 18 mètres parcourus.

Exercices — Manuel Hachette, chap. 17 « Sons et effet Doppler » (p. 344-366)

Atténuation géométrique et atténuation par absorption — Appliquer le cours : ex. 6, 7 p. 358 | S'entraîner : ex. 25 p. 362 | Vers le bac : ex. 29 p. 363-364

IV. L'effet Doppler

Lorsqu'une source sonore et un observateur sont en mouvement relatif, la fréquence perçue diffère de la fréquence émise : c'est l'effet Doppler. Si la source se rapproche de l'observateur, les fronts d'onde se resserrent devant elle et la fréquence perçue augmente (le son paraît plus aigu). Si la source s'éloigne, les fronts se dilatent et la fréquence perçue diminue (son plus grave). C'est ce que l'on entend lorsqu'une sirène de véhicule passe puis s'éloigne.

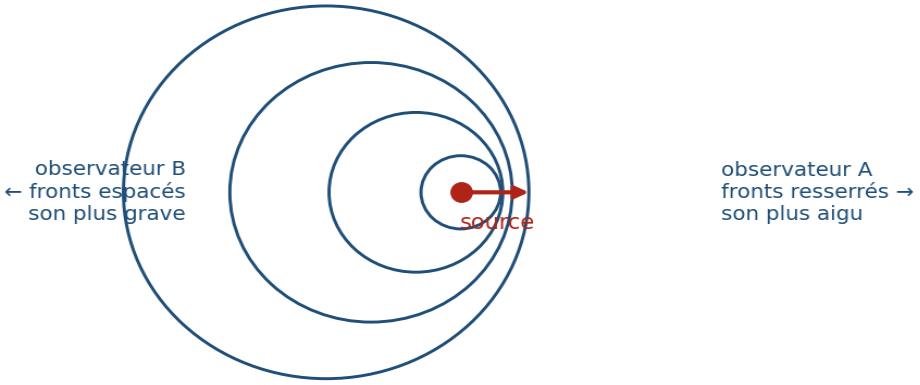


Figure 4 — Effet Doppler : le mouvement de la source resserre les fronts d'onde vers l'avant, les espace vers l'arrière.

On quantifie ce phénomène par le **décalage Doppler** Δf, différence entre la fréquence reçue par l'observateur et la fréquence émise par la source :

$$\Delta f = f_R - f_E$$

où f_E est la fréquence émise et f_R la fréquence reçue, toutes deux exprimées en hertz. Le signe de Δf renseigne sur le sens du mouvement : **Δf > 0** lorsque la source et l'observateur se rapprochent — la fréquence reçue est plus grande, le son perçu plus aigu — et **Δf < 0** lorsqu'ils s'éloignent. Si la distance entre les deux ne varie pas, Δf = 0.

La mesure du décalage de fréquence permet de déterminer une vitesse : c'est le principe des radars routiers et de la mesure du débit sanguin par échographie Doppler. En astrophysique, on observe un décalage des longueurs d'onde de la lumière des galaxies vers le rouge (le *redshift*), signe qu'elles s'éloignent ; ce décalage est relié à la vitesse d'éloignement *v* par Δλ/λ = v/c, où c est la célérité de la lumière.

Exercices — Manuel Hachette, chap. 17 « Sons et effet Doppler » (p. 344-366)

Décrire et interpréter l'effet Doppler (qualitatif) — Appliquer le cours : ex. 8, 9, 10, 11 p. 358-359 | S'entraîner : ex. 23 p. 362 | Vers le bac : ex. 28 p. 363

Établir et exploiter l'expression du décalage Doppler — Appliquer le cours : ex. 12, 13, 14, 15 p. 359 | S'entraîner : ex. 24 p. 362 | Vers le bac : ex. 28 p. 363

Ce qu'il faut retenir

- Un son est une onde mécanique progressive : il se propage dans un milieu matériel, pas dans le vide.
- La célérité dépend du milieu (≈ 340 $m \cdot s^{-1}$ dans l'air) ; onde périodique : $\lambda = v \cdot T = v/f$.
- Niveau d'intensité sonore : $L = 10 \cdot \log(I/I_0)$, $I_0 = 1{,}0 \times 10^{-12}$ $W \cdot m^{-2}$; +10 dB ⇔ intensité ×10.
- Intensité sonore : $I = P/S$ (en $W \cdot m^{-2}$) ; source ponctuelle : $I = P/(4\pi d^2)$, donc $I \propto 1/d^2$.
- Seuils : audibilité $I_0 = 1{,}0 \times 10^{-12}$ $W \cdot m^{-2}$ (0 dB) ; douleur 1,0 $W \cdot m^{-2}$ (120 dB) ; risque dès 85 dB en exposition prolongée.
- Atténuation : $A = L_1 - L_2$ (dB) = atténuation géométrique ($20 \cdot \log(d_2/d_1)$, soit −6 dB par doublement de la distance) + atténuation par absorption du milieu.
- Effet Doppler : rapprochement → fréquence perçue plus grande ; éloignement → plus petite.
- Décalage Doppler : $\Delta f = f_R - f_E$ (f_R reçue, f_E émise) ; $\Delta f > 0$ en rapprochement, $\Delta f < 0$ en éloignement.
- Applications : radar, échographie Doppler, décalage vers le rouge en astrophysique ($\Delta\lambda/\lambda = v/c$).

QCM — Manuel Hachette (à faire en fin de chapitre)

Chap. 17 — Sons et effet Doppler — QCM p. 355

Corrigés du QCM p. 462.